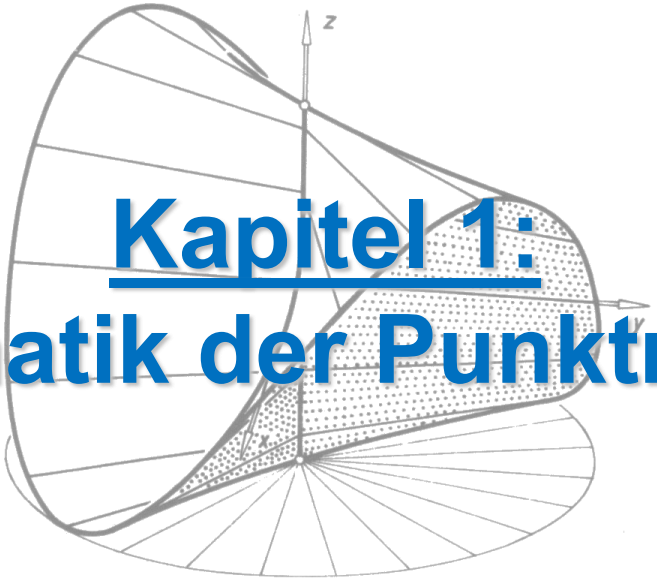


Kapitel 1:
Kinematik der Punktmasse

Inhalt:

1.1 Mathematische Grundlagen: Vektorrechnung

1.2 Ortsvektor, Geschwindigkeitsvektor, Beschleunigungsvektor

1.3 Auswertung in kartesischen Koordinaten

1.4 Auswertung in Zylinderkoordinaten

1.5 Auswertung in natürlichen Koordinaten (Bahnkoordinaten)

1.6 Punktmasse auf einer Kreisbahn

1.7 Grundaufgaben der Kinematik

1.1 Mathematische Grundlagen: Vektorrechnung

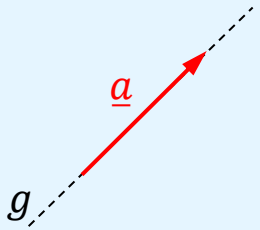
Freier Vektor:

- Definiert durch Betrag und Richtung (3 Bestimmungsgrößen)
- Beliebige Parallelverschiebung möglich
- Beispiele: freies Moment am Starrkörper,
  Winkelgeschwindigkeit des Starrkörpers



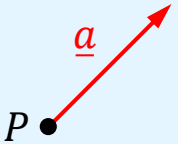
Linienflüchtiger Vektor:

- Definiert durch Betrag, Richtung und Wirkungslinie g (5 Bestimmungsgrößen)
- Verschiebung nur entlang Wirkungslinie möglich
- Beispiel: Kraft am Starrkörper



Gebundener Vektor:

- Definiert durch Betrag, Richtung und Angriffspunkt P (6 Bestimmungsgrößen)
- Keine Verschiebung möglich
- Beispiel: Kraft am elastischen Körper



Vektor $\underline{a}$:

- Gerichtete Größe im Raum (Pfeil)
- Unabhängig von der Darstellung über ein Koordinatensystem

Notation für Vektoren:

- Fett gedruckte Variablen: $\boldsymbol{a}$
- Unterstrichene Variablen: $\underline{a}$
- Mit Pfeil: $\vec{a}$

Geometrische Darstellung:



a) als Pfeil mit Vektorsymbol



b) als Pfeil mit „vorzeichenbehaftetem“ Betrag

Differentiation von skalaren und vektorwertigen Zeitfunktionen:

- **Summen** von (vektorwertigen) Funktionen werden Summandenweise differenziert:

$$\frac{d}{dt}\left[\underline{f}_1(t) + \underline{f}_2(t)\right] = \frac{d\underline{f}_1}{dt} + \frac{d\underline{f}_2}{dt}$$

$$z.B. \quad f(t) = \sin t + \cos t$$
$$\Rightarrow \frac{df(t)}{dt} = \cos t - \sin t$$

- Konstante **Faktoren** können vor die zu differenzierende Funktion geschrieben werden:

$$\frac{d}{dt}\left[\alpha \underline{f}(t)\right] = \alpha \frac{d\underline{f}}{dt} \qquad (\alpha = konst.)$$

$$z.B. \quad f(t) = \alpha \cdot \sin t$$
$$\Rightarrow \frac{df(t)}{dt} = \alpha \cdot \cos t$$

- Für Produkte von Funktionen gilt die **Produktregel** (sowohl für das Skalarprodukt als auch für das Kreuzprodukt):

$$\frac{d}{dt}\left[\underline{f}_1(t) \cdot \underline{f}_2(t)\right] = \frac{d\underline{f}_1}{dt} \cdot \underline{f}_2 + \underline{f}_1 \cdot \frac{d\underline{f}_2}{dt}$$

$$z.B. \quad f(t) = \sin t \cdot \cos t$$
$$\Rightarrow \frac{df(t)}{dt} = \cos t \cdot \cos t + \sin t \cdot (-\sin t)$$

- Geschachtelte Funktionen werden nach der **Kettenregel** differenziert, wobei hier vorausgesetzt wird, dass die „innere Funktion'' f_2 eine skalarwertige Funktion ist:

$$\frac{d}{dt}\underline{f}_1\left(f_2(t)\right) = \frac{d\underline{f}_1}{df_2}\frac{df_2}{dt}$$

$$z.B. \quad f(t) = \sin(t^2)$$
$$\Rightarrow \frac{df(t)}{dt} = \cos(t^2) \cdot 2t$$

Anmerkung:

- Die Differentiation nach der Zeit t wird üblicherweise mit einem Punkt über dem Symbol abgekürzt:

Skalar: $\dot{u}(t) = \frac{du(t)}{dt}$

Vektoriell: $\dot{\underline{r}}(t) = \frac{d\underline{r}(t)}{dt}$

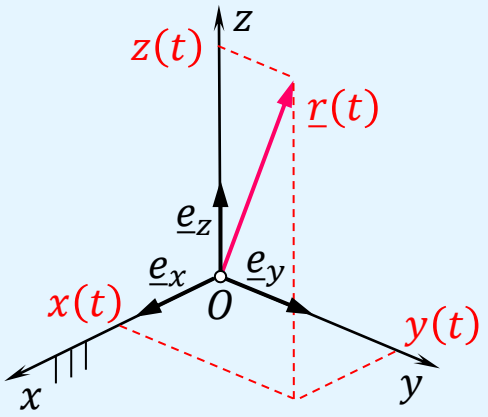
a) Differentiation von Vektoren bei raumfester kartesischer Basis:

- Zerlegung des Vektors $\underline{r}(t)$ im raumfesten kartesischen (x, y, z)-System:

$$\underline{r}(t) = x(t)\underline{e}_x + y(t)\underline{e}_y + z(t)\underline{e}_z = \begin{pmatrix} x(t) \\ y(t) \\ z(t) \end{pmatrix}$$

Komponentendarstellung

Koordinatendarstellung



$x(t), y(t), z(t)$: Vektorkoordinaten (skalare Größen)

$x(t)\underline{e}_x, y(t)\underline{e}_y, z(t)\underline{e}_z$: Vektorkomponenten (vektorwertige Größen)

- Der auf eine **raumfeste kartesische Basis** bezogene Ortsvektor wird **komponentenweise differenziert**:

$$\frac{d}{dt}\underline{r}(t) = \dot{\underline{r}}(t) = \dot{x}(t)\underline{e}_x + \dot{y}(t)\underline{e}_y + \dot{z}(t)\underline{e}_z = \begin{pmatrix} \dot{x}(t) \\ \dot{y}(t) \\ \dot{z}(t) \end{pmatrix}$$

Komponentendarstellung

Koordinatendarstellung

- Die Differentiation von Vektoren ist nur dann so einfach, wenn der Vektor auf eine **zeitlich unveränderliche (raumfeste)** Basis bezogen ist:

  ⇒ Ableitung mittels Produktregel ergibt

$$\dot{\underline{r}}(t) = \frac{d}{dt}[x(t)\underline{e}_x] + \frac{d}{dt}[y(t)\underline{e}_y] + \frac{d}{dt}[z(t)\underline{e}_z]$$

$$= \dot{x}(t)\underline{e}_x + x(t)\dot{\underline{e}}_x + \dot{y}(t)\underline{e}_y + y(t)\dot{\underline{e}}_y + \dot{z}(t)\underline{e}_z + z(t)\dot{\underline{e}}_z$$

  ⇒ Nur bei einem **raumfesten** Bezugssystem verschwinden die Ableitungen der Basisvektoren

$$\dot{\underline{e}}_x = \underline{0}\,, \quad \dot{\underline{e}}_y = \underline{0}\,, \quad \dot{\underline{e}}_z = \underline{0}$$

  ⇒ Dann entspricht das Ergebnis der bereits dargestellten Form

$$\dot{\underline{r}}(t) = \dot{x}(t)\underline{e}_x + \dot{y}(t)\underline{e}_y + \dot{z}(t)\underline{e}_z$$

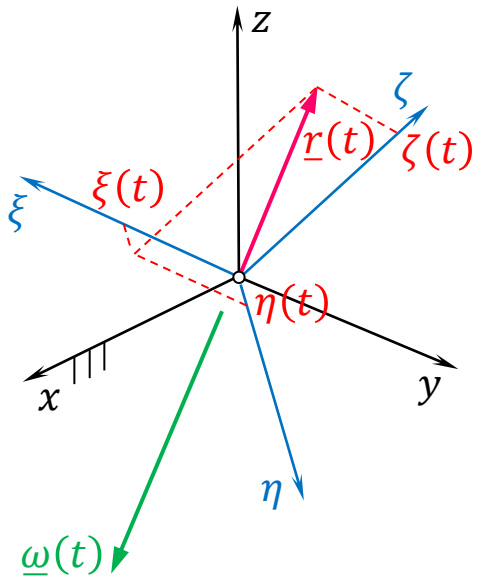
b) Differentiation von Vektoren bei rotierender kartesischer Basis:

- Ist dagegen die **Basis zeitlich veränderlich**, so muss diese zeitliche Abhängigkeit bei der Differenzierung des Vektors $\underline{r}(t)$ berücksichtigt werden!

- Es wird der Fall betrachtet, dass
  - das (ξ, η, ζ)-System mit der Winkelgeschwindigkeit $\underline{\omega}(t)$ um das raumfeste (x, y, z)-System rotiert und
  - beide Systeme denselben Ursprung haben.

- Zerlegung des Vektors $\underline{r}(t)$ im rotierenden kartesischen (ξ, η, ζ)-System:

$$\underline{r}(t) = \xi(t)\underline{e}_\xi(t) + \eta(t)\underline{e}_\eta(t) + \zeta(t)\underline{e}_\zeta(t)$$



- Zeitableitung* mittels Produktregel liefert:

$$\dot{\underline{r}}(t) = \frac{d}{dt}\left[\xi(t)\underline{e}_\xi(t)\right] + \frac{d}{dt}\left[\eta(t)\underline{e}_\eta(t)\right] + \frac{d}{dt}\left[\zeta(t)\underline{e}_\zeta(t)\right]$$

$$= \dot{\xi}\underline{e}_\xi + \dot{\eta}\underline{e}_\eta + \dot{\zeta}\underline{e}_\zeta$$

$$+ \xi\dot{\underline{e}}_\xi + \eta\dot{\underline{e}}_\eta + \zeta\dot{\underline{e}}_\zeta$$

Zeitliche Änderung von $\underline{r}$, die ein mit dem (ξ, η, ζ)-System mitbewegter Beobachter messen würde:
⇒ Aus Sicht des mitbewegten Beobachters sind die Einheitsvektoren $\underline{e}_\xi$, $\underline{e}_\eta$, $\underline{e}_\zeta$ konstant.

- Ableitung der Basisvektoren $\underline{e}_\xi(t)$, $\underline{e}_\eta(t)$, $\underline{e}_\zeta(t)$ bezüglich des (x, y, z)-Systems kann mit Hilfe der Winkelgeschwindigkeit $\underline{\omega}(t)$ ausgedrückt werden (siehe Kapitel 2):

$$\dot{\underline{e}}_\xi(t) = \underline{\omega}(t) \times \underline{e}_\xi(t)$$

$$\dot{\underline{e}}_\eta(t) = \underline{\omega}(t) \times \underline{e}_\eta(t)$$

$$\dot{\underline{e}}_\zeta(t) = \underline{\omega}(t) \times \underline{e}_\zeta(t)$$

($\underline{\omega}(t)$ = Winkelgeschwindigkeit des (ξ, η, ζ)-Systems relativ zum (x, y, z)-System)

* totale Ableitung bzgl. des raumfesten (x, y, z)-Systems

- Damit:

$$\dot{\underline{r}}(t) = \underbrace{\dot{\xi}\underline{e}_\xi + \dot{\eta}\underline{e}_\eta + \dot{\zeta}\underline{e}_\zeta}_{:= \underline{r}'(t)} + \underline{\omega} \times \underbrace{\left(\xi\underline{e}_\xi + \eta\underline{e}_\eta + \zeta\underline{e}_\zeta\right)}_{\underline{r}(t)}$$

$$\Rightarrow \dot{\underline{r}}(t) = \underline{r}'(t) + \underline{\omega}(t) \times \underline{r}(t) \qquad \text{(Formel für die relative Zeitableitung)}$$

Umrechnungsterm

Ableitung relativ zum (x, y, z)-System (absolute Zeitableitung)

Ableitung relativ zum (ξ, η, ζ)-System (relative Zeitableitung)

$\dot{\underline{r}} = \frac{d\underline{r}}{dt}$: Zeitabl. relativ zum (x, y, z)-System ⇒ zeitl. Änderung von $\underline{r}(t)$ gemessen im (x, y, z)-System

$\underline{r}' = \frac{d'\underline{r}}{dt}$: Zeitabl. relativ zum (ξ, η, ζ)-System ⇒ zeitl. Änderung von $\underline{r}(t)$ gemessen im (ξ, η, ζ)-System

Anmerkung:

- Zerlegt man den Vektor $\underline{r}(t)$ in einem beliebig rotierenden (x_i, y_i, z_i)-System gemäß

$$\underline{r}(t) = x_i(t)\underline{e}_{x_i}(t) + y_i(t)\underline{e}_{y_i}(t) + z_i(t)\underline{e}_{z_i}(t)$$

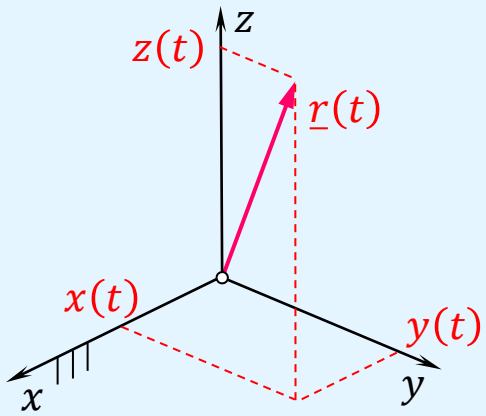
und **leitet dann nur die Koordinaten nach der Zeit ab** (nicht aber die Einheitsvektoren), dann erhält man die Zeitableitung von $\underline{r}(t)$ relativ zum (x_i, y_i, z_i)-System, nämlich

$$\underline{r}'(t) = \dot{x}_i(t)\underline{e}_{x_i}(t) + \dot{y}_i(t)\underline{e}_{y_i}(t) + \dot{z}_i(t)\underline{e}_{z_i}(t)$$

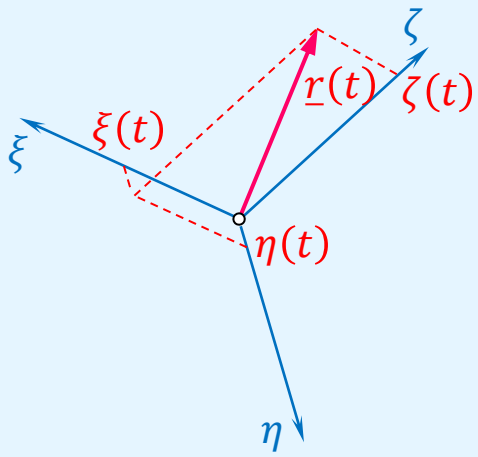
⇒ $\underline{r}'(t)$ beschreibt die zeitliche Änderung von $\underline{r}(t)$ aus Sicht eines Beobachters, der fest mit dem bewegten (x_i, y_i, z_i)-System verbunden ist
⇒ also die zeitliche Änderung von $\underline{r}(t)$, die ein Beobachter im (x_i, y_i, z_i)-System misst

c) Zusammenfassung:

- Zerlegung von $\underline{r}$ bezüglich des (x, y, z)-Systems:



- Zerlegung von $\underline{r}$ bezüglich des (ξ, η, ζ)-Systems:



$$\underline{r}(t) = x(t)\underline{e}_x + y(t)\underline{e}_y + z(t)\underline{e}_z = \xi(t)\underline{e}_\xi(t) + \eta(t)\underline{e}_\eta(t) + \zeta(t)\underline{e}_\zeta(t)$$

Gleicher Vektor, dargestellt in unterschiedlichen Systemen

- Ableitung von $\underline{r}$ bezüglich des (x, y, z)-Systems:

$$\dot{\underline{r}}(t) = \dot{x}\underline{e}_x + \dot{y}\underline{e}_y + \dot{z}\underline{e}_z$$

- Ableitung von $\underline{r}$ bezüglich des (ξ, η, ζ)-Systems:

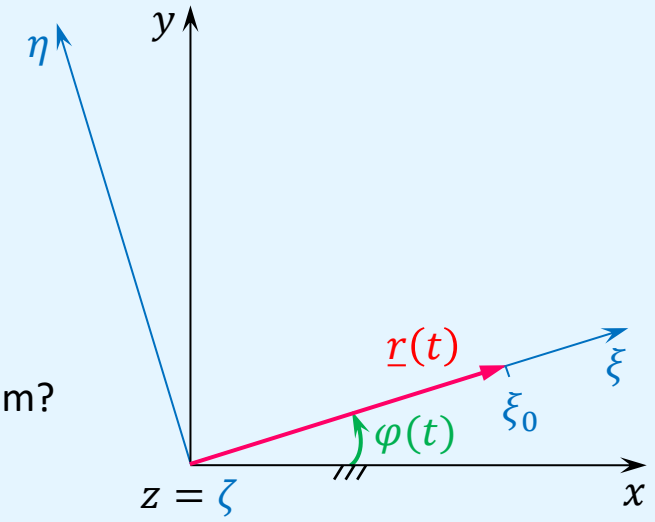
$$\underline{r}'(t) = \dot{\xi}\underline{e}_\xi + \dot{\eta}\underline{e}_\eta + \dot{\zeta}\underline{e}_\zeta$$

Unterschiedliche Vektoren!

Beispiel:

- Das (ξ, η, ζ)-System dreht sich mit der Winkelgeschwindigkeit $\underline{\omega}(t) = \dot{\varphi}(t)\underline{e}_z$ um die raumfeste z-Achse.
- Der Vektor $\underline{r}(t)$ ist fest mit dem (ξ, η, ζ)-System verbunden; seine Zerlegung lautet dort

  $\underline{r}(t) = \xi_0 \, \underline{e}_\xi(t) \qquad (\xi_0 = konst.)$
- Wie lautet die Zerlegung von $\underline{r}(t)$ im raumfesten (x, y, z)-System?
- Wie lauten die Ableitungen $\dot{\underline{r}}(t)$ und $\underline{r}'(t)$?



Lösung:

- Zerlegung von $\underline{r}(t)$ im raumfesten (x, y, z)-System:

  $\underline{r}(t) = \xi_0 \cos\varphi \, \underline{e}_x + \xi_0 \sin\varphi \, \underline{e}_y + 0\underline{e}_z$
- Zeitableitung von $\underline{r}(t)$ im raumfesten (x, y, z)-System:

  $\dot{\underline{r}}(t) = -\xi_0 \, \dot{\varphi} \sin\varphi \, \underline{e}_x + \xi_0 \, \dot{\varphi} \cos\varphi \, \underline{e}_y$
- Zeitableitung von $\underline{r}(t)$ im rotierenden (ξ, η, ζ)-System:

  => Zerlege $\underline{r}(t)$ im (ξ, η, ζ)System und leite nur die Koordinaten ab

  $\underline{r}'(t) = \dot{\xi}_0 \, \underline{e}_\xi(t) = \underline{0}$

- Es gilt der Zusammenhang:

$$\dot{\underline{r}}(t) = \underline{r}'(t) + \underline{\omega} \times \underline{r}$$

$$\Rightarrow \dot{\underline{r}}(t) = \underline{0} + \dot{\varphi}\underline{e}_z \times \left[\xi_0 \cos\varphi\, \underline{e}_x + \xi_0 \sin\varphi\, \underline{e}_y\right]$$

$$= -\xi_0\dot{\varphi} \sin\varphi\, \underline{e}_x + \xi_0\dot{\varphi} \cos\varphi\, \underline{e}_y$$

Integration von Vektoren:

- Bezüglich **Integration** gelten analoge Regeln, da Differentiation und Integration zueinander inverse Operationen sind.

- Der auf eine **raumfeste kartesische Basis** bezogene Vektor wird **komponentenweise integriert**:

$$\int_{t_1}^{t_2} \underline{r}(t)dt = \begin{pmatrix} \int_{t_1}^{t_2} x(t)dt \\ \int_{t_1}^{t_2} y(t)dt \\ \int_{t_1}^{t_2} z(t)dt \end{pmatrix}$$

bzw. bei unbestimmter Integration

$$\int \underline{r}(t)dt = \underline{R}(t) + \underline{c} \quad \text{mit} \quad \dot{\underline{R}} = \underline{r} \quad \text{und} \quad \underline{c} = \begin{pmatrix} c_x \\ c_y \\ c_z \end{pmatrix} = konst.Vektor$$

Idealisierung bei Punktmassen:

- Kinematik:
  => Lehre vom geometrischen und zeitlichen Ablauf von Bewegungen, ohne nach deren Ursache (den Kräften) zu fragen.

- Bewegung von **Körpern** kann kompliziert sein:
  => Jedoch ist es teilweise ausreichend, nur die Bewegung eines bestimmten Punktes (z.B. Schwerpunkt S) zu analysieren.

- Bewegungsbeschreibung von **Punkten** bildet die Grundlage für die Bewegungsbeschreibung von Körpern:
  => **Idealisierung** bei Punktmassen: nur **3 translatorische Freiheitsgrade**
  (keine rotatorischen Freiheitsgrade)

Inertialsysteme:

- Das **2. Newtonsche Grundgesetz** $\underline{F} = m \cdot \underline{a}$ gilt in einem sogenannten **Inertialsystem,** d.h. die Beschleunigung $\underline{a}$ muss in einem **Inertialsystem** gemessen werden.
- Ein **Inertialsystem** ist ein **raumfestes** oder ein mit **konstanter Geschwindigkeit entlang einer Geraden** bewegtes **Koordinatensystem (gleichförmig geradlinig bewegtes System)**.
- In den folgenden Betrachtungen wird in der Regel davon ausgegangen, dass ein solches Inertialsystem zur Beschreibung der Bewegung vorliegt.
- In der klassischen Mechanik werden Koordinatensysteme, welche fest mit **Fixsternen** verbunden sind, als Inertialsysteme angesehen.
- Einfluss der **Erdrotation** ist bei der Beschreibung von Bewegungsvorgängen oft **vernachlässigbar**: ⇒ Erdfestes Koordinatensystem wird häufig näherungsweise als Inertialsystem betrachtet.

1.2 Ortsvektor, Geschwindigkeitsvektor, Beschleunigungsvektor

Aufgabe:

- Beschreibung der Bewegung einer Punktmasse im **raumfesten Bezugssystem**

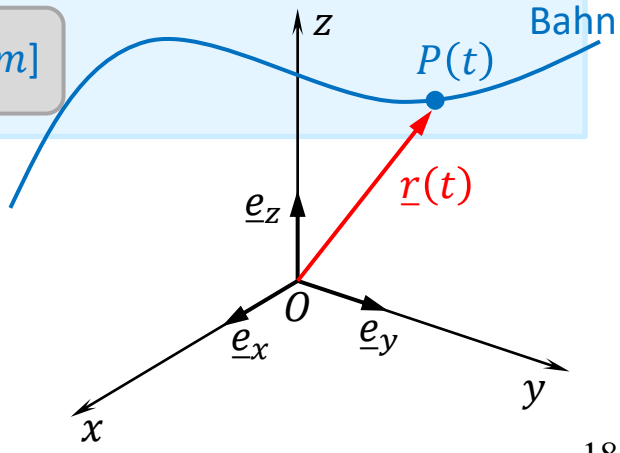
Dazu:

- **Vektoren** mit **zeitabhängigen Koordinaten**
  => z.B. Vektor zerlegt in einem kartesischen (x, y, z)-Koordinatensystem

a) Ortsvektor $\underline{r}(t)$:

- Kennzeichnet Lage der Punktmasse $P(t)$ auf ihrer Bahn im Raum
- Zur Festlegung der Lage:
  Koordinaten (z.B. kartesische Koordinaten $x(t), y(t), z(t)$), d.h. Zeitparameterdarstellung
- Vektorielle Zusammenfassung:

$$\underline{r}(t) = x(t)\underline{e}_x + y(t)\underline{e}_y + z(t)\underline{e}_z$$ Ortsvektor zur Zeit t $[m]$



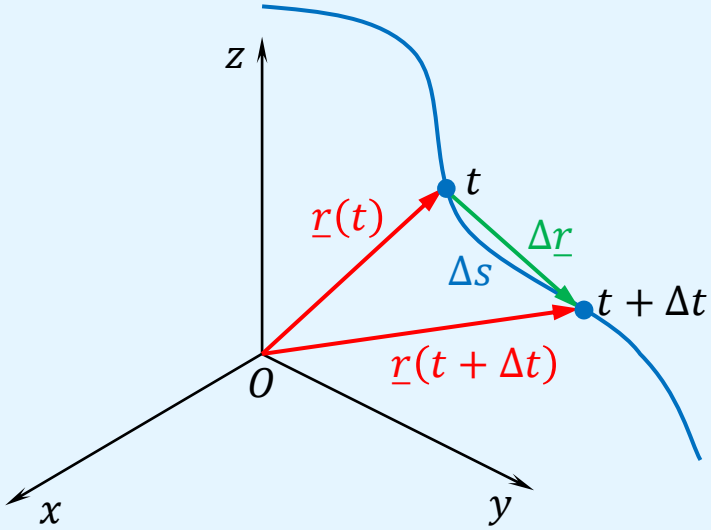
Anmerkungen:

- Neben kartesischen Koordinaten auch andere möglich (z.B. Zylinder-, Kugel- oder natürliche Koordinaten)
- Vektorschreibweise: $\underline{r} = \vec{r} = \boldsymbol{r}$, Betrag $|\underline{r}| = r$

b) Geschwindigkeit $\underline{v}(t)$:

- Ist Maß für Lageänderung

Im Grenzübergang: $dr = ds$



$\Delta\underline{r}$ beschreibt Lageänderung:
=> $\Delta\underline{r}$ groß: schnelle Änderung der Lage
=> $\Delta\underline{r}$ klein: langsame Änderung der Lage

- Ist Δt benötigte Zeit für Lageänderung, dann Zeitbezug durch Quotient $\frac{\Delta\underline{r}}{\Delta t}$ (⇒ mittlere Geschwindigkeit)
- Momentanwert der Geschwindigkeit durch Grenzübergang:

$$\underline{v}(t) := \lim_{\Delta t \to 0} \frac{\Delta\underline{r}}{\Delta t} = \lim_{\Delta t \to 0} \frac{\underline{r}(t + \Delta t) - \underline{r}(t)}{\Delta t} = \frac{d\underline{r}(t)}{dt} = \dot{\underline{r}}(t)$$

Geschwindigkeitsvektor zur Zeit t $[m/s]$

Anmerkung:

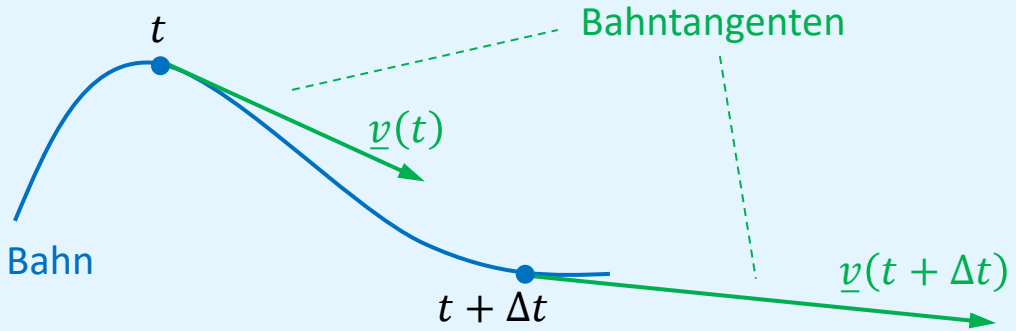
- Geschwindigkeit $\underline{v}$ ist ein Vektor (Betrag und Richtung)
  => Richtung: stets tangential zur Bahnkurve (Tangente an Bahn als Grenzlage der Sekante $\Delta\underline{r}$)

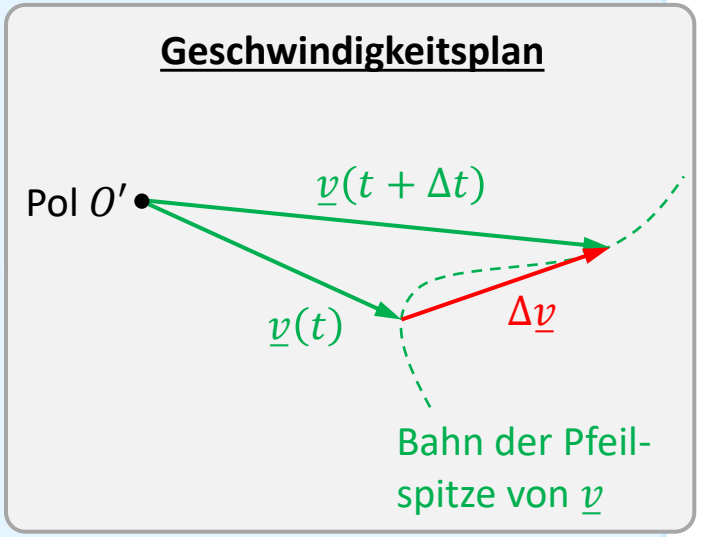
Betrag: $|\underline{v}| = v = \left|\frac{d\underline{r}}{dt}\right| = \frac{ds}{dt}$ (ds: Bogenelement der Bahn zwischen t und $t + dt$)

Richtung: $\underline{v}(t) = v(t)\underline{e}_t(t)$ ($\underline{e}_t = \frac{\underline{v}}{|\underline{v}|}$: Tangenteneinheitsvektor)

c) Beschleunigung $\underline{a}(t)$:

- Maß für Änderung der Geschwindigkeit
- Analog zu $\underline{r} \longrightarrow \underline{v}$ jetzt $\underline{v} \longrightarrow \underline{a}$:
  => Dazu Übergang auf den sogenannten Geschwindigkeitsplan





- Gesucht: Momentane Änderung der Geschwindigkeit $\underline{v}$ mit der Zeit t
  (entspricht der Geschwindigkeit der Pfeilspitze von $\underline{v}$ im Geschwindigkeitsplan)

$$\underline{a}(t) := \lim_{\Delta t \to 0} \frac{\Delta \underline{v}}{\Delta t} = \dot{\underline{v}}(t) = \ddot{\underline{r}}(t)$$

Beschleunigungsvektor $\underline{a}$ zur Zeit t $[m/s^2]$

Anmerkungen:

- Höhere Ableitungen (z.B. Ruck $\dot{\underline{a}}$) werden nicht (selten) benötigt.
- Im Allgemeinen zeigt $\underline{a}$ **nicht** tangential zur Bahnkurve (Ausnahme: geradlinige Bewegung):
  $\Rightarrow$ $\underline{a}$ ist tangential zur Kurve, die sich im Geschwindigkeitsplan ergibt.

Zusammenfassung:

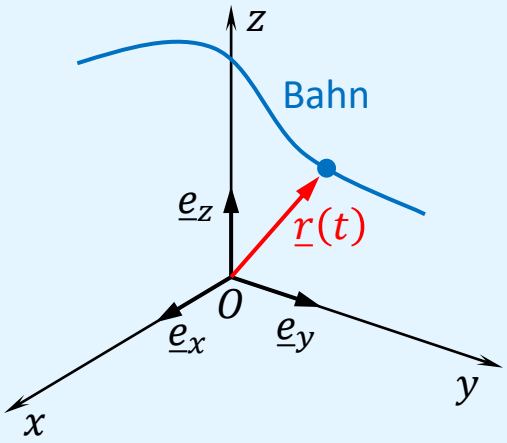
- Ortsvektor: $\underline{r}(t)$
- Geschwindigkeitsvektor: $\underline{v}(t) = \dot{\underline{r}}(t)$
- Beschleunigungsvektor: $\underline{a}(t) = \dot{\underline{v}}(t) = \ddot{\underline{r}}(t)$

Diese **Vektorbeziehungen** können in jedem **beliebigen Koordinatensystem** ausgewertet werden:

- Kartesische Koordinaten,
- Zylinderkoordinaten,
- Kugelkoordinaten,
- Bahnkoordinaten,
- etc.

1.3 Auswertung in kartesischen Koordinaten

- Rechtwinklig (raumfeste) Basis:



Hier: zeitunabhängige Einheitsvektoren $\underline{e}_x, \underline{e}_y, \underline{e}_z$
in die raumfesten Koordinatenrichtungen x, y, z

- Zerlegung von $\underline{r}(t)$ im (x, y, z)-System liefert:

$$\underline{r} = x\underline{e}_x + y\underline{e}_y + z\underline{e}_z$$
zeitabhängige Lagekoordinaten $x(t), y(t), z(t)$

$$\underline{v} = \dot{\underline{r}} = \dot{x}\underline{e}_x + \dot{y}\underline{e}_y + \dot{z}\underline{e}_z = v_x\underline{e}_x + v_y\underline{e}_y + v_z\underline{e}_z$$
zeitabhängige Geschwindigkeitskoordinaten $v_x(t), v_y(t), v_z(t)$

$$\underline{a} = \dot{\underline{v}} = \ddot{\underline{r}} = \ddot{x}\underline{e}_x + \ddot{y}\underline{e}_y + \ddot{z}\underline{e}_z = a_x\underline{e}_x + a_y\underline{e}_y + a_z\underline{e}_z$$
zeitabhängige Beschleunigungskoordinaten $a_x(t), a_y(t), a_z(t)$

Sonderfälle:
- Ebene Bewegung (z.B. in x, y-Ebene)
- Geradlinige Bewegung (z.B. entlang x-Achse)

Beispiel:

- Berechnen Sie in kartesischen Koordinaten die Geschwindigkeit und Beschleunigung einer Punktmasse, die sich auf einer 3D-Schraubenlinie gemäß

$$\underline{r}(t) = R\cos(\omega t)\,\underline{e}_x + R\sin(\omega t)\,\underline{e}_y + b\omega t\underline{e}_z = \begin{pmatrix} R\cos(\omega t) \\ R\sin(\omega t) \\ b\omega t \end{pmatrix} \qquad (R, \omega, b = konst.)$$

bewegt.

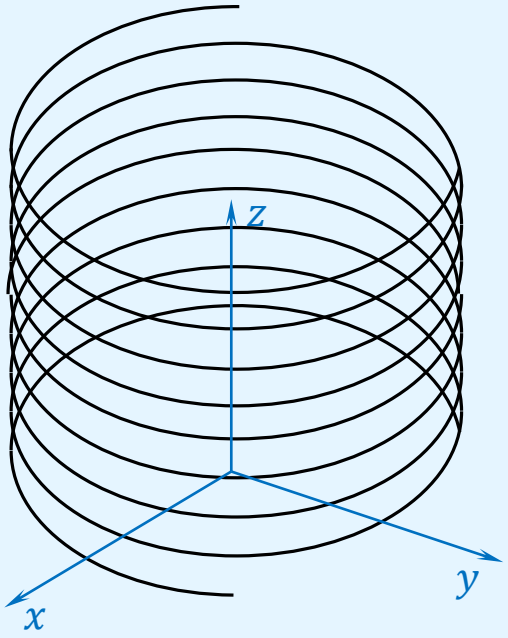
Lösung:

- Geschwindigkeit:

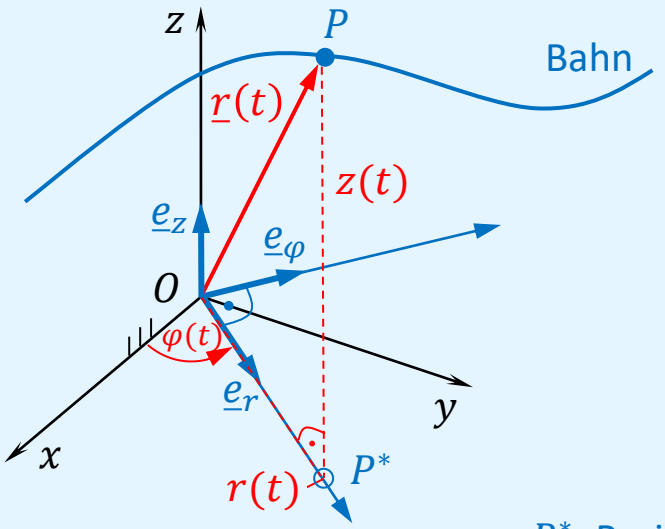
$$\underline{v}(t) = \dot{\underline{r}}(t) = \frac{d}{dt}\begin{pmatrix} R\cos(\omega t) \\ R\sin(\omega t) \\ b\omega t \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -R\omega\sin(\omega t) \\ R\omega\cos(\omega t) \\ b\omega \end{pmatrix}$$

- Beschleunigung:

$$\underline{a}(t) = \dot{\underline{v}}(t) = \ddot{\underline{r}}(t) = \frac{d}{dt}\begin{pmatrix} -R\omega\sin(\omega t) \\ R\omega\cos(\omega t) \\ b\omega \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -R\omega^2\cos(\omega t) \\ -R\omega^2\sin(\omega t) \\ 0 \end{pmatrix}$$



1.4 Auswertung in Zylinderkoordinaten



- Anstatt kartesischer Koordinaten $x(t), y(t), z(t)$:
  ⇒ Jetzt Zylinderkoordinaten $r(t), \varphi(t), z(t)$
  (radiale, transversale und z-Koordinate)
- Anstatt $\underline{e}_x, \underline{e}_y, \underline{e}_z$ (raumfeste Basisvektoren):
  ⇒ Jetzt $\underline{e}_r(t)$, $\underline{e}_\varphi(t)$ mitbewegt, nur noch $\underline{e}_z$ raumfest
- $|\underline{r}| = \sqrt{r^2 + z^2}$ (Betrag des Ortsvektors[1])

P^*: Projektion von P auf x, y-Ebene

Ortsvektor:

$$\underline{r}(t) = r(t)\underline{e}_r(t) + z(t)\underline{e}_z$$ (Ortsvektor in Zylinderkoordinaten)

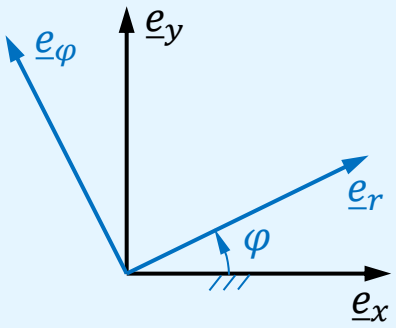
kein konstanter Vektor, da mitbewegt

Bewegung also beschrieben durch 3 Größen:
- projizierter Abstand $r(t) = \overline{OP^*}$
- Richtung von $\underline{e}_r(t)$ (definiert über Winkel $\varphi(t)$)
  => $\underline{e}_r(t) = \underline{e}_r(\varphi(t))$
- Koordinate $z(t)$

[1]**Beachte:**
Im Rahmen der Zylinderkoordinatendarstellung bezeichnet r die **Radialkoordinate**,
d.h. die Projektion von $\underline{r}$ auf die (x, y)-Ebene und ausnahmsweise **nicht** den Betrag des Vektors $\underline{r}$.

Geschwindigkeitsvektor:

- Für Geschwindigkeit und Beschleunigung noch Hilfsformeln:



$$\underline{e}_r(t) = \cos\varphi(t)\,\underline{e}_x + \sin\varphi(t)\,\underline{e}_y$$
$$\underline{e}_\varphi(t) = -\sin\varphi(t)\,\underline{e}_x + \cos\varphi(t)\,\underline{e}_y$$

} Hilfsformeln

- Damit Berechnung von $\underline{v}(t)$:

$$\underline{v}(t) = \dot{\underline{r}}(t) = \dot{r}\underline{e}_r + r\dot{\underline{e}}_r + \dot{z}\underline{e}_z$$

- Mit $\dot{\underline{e}}_r$ aus 1. Hilfsformel

$$\dot{\underline{e}}_r(t) = -\dot{\varphi}(t)\sin\varphi(t)\,\underline{e}_x + \dot{\varphi}(t)\cos\varphi(t)\,\underline{e}_y$$
$$= \dot{\varphi}(t)\left[-\sin\varphi(t)\,\underline{e}_x + \cos\varphi(t)\,\underline{e}_y\right]$$
$$= \dot{\varphi}(t)\underline{e}_\varphi$$

folgt

$$\underline{v}(t) = \dot{\underline{r}}(t) = \underbrace{\dot{r}(t)}_{v_r(t)}\underline{e}_r(t) + \underbrace{r(t)\dot{\varphi}(t)}_{v_\varphi(t)}\underline{e}_\varphi(t) + \underbrace{\dot{z}(t)}_{v_z(t)}\underline{e}_z$$

(Geschwindigkeitsvektor in Zylinderkoordinaten)

Beschleunigungsvektor:

- Mit

$$\underline{a}(t) = \dot{\underline{v}}(t) = \frac{d}{dt}\left(\dot{r}\underline{e}_r + r\dot{\varphi}\underline{e}_\varphi + \dot{z}\underline{e}_z\right)$$

$$= \ddot{r}\underline{e}_r + \dot{r}\,\underbrace{\dot{\underline{e}}_r}_{\dot{\varphi}\underline{e}_\varphi} + (\dot{r}\dot{\varphi} + r\ddot{\varphi})\underline{e}_\varphi + r\dot{\varphi}\,\underbrace{\dot{\underline{e}}_\varphi}_{-\dot{\varphi}\underline{e}_r} + \ddot{z}\underline{e}_z$$

← Differentiation der 2. Hilfsformel

folgt

$$\underline{a}(t) = \dot{\underline{v}}(t) = \ddot{\underline{r}}(t)$$

$$= \underbrace{\{\ddot{r}(t) - r(t)\cdot\dot{\varphi}^2(t)\}}_{a_r(t)}\underline{e}_r(t) + \underbrace{\{r(t)\cdot\ddot{\varphi}(t) + 2\cdot\dot{r}(t)\cdot\dot{\varphi}(t)\}}_{a_\varphi(t)}\underline{e}_\varphi(t) + \underbrace{\ddot{z}(t)}_{a_z(t)}\underline{e}_z$$

(Beschleunigungsvektor in Zylinderkoordinaten)

<u>Anmerkung:</u>

- v_φ und a_φ im Allgemeinen **nicht** tangential zur Bahn (Ausnahme: Kreisbewegung)
- v_r und a_r im Allgemeinen **nicht** normal zur Bahn (Ausnahme: Kreisbewegung)
- $|\underline{v}| = \sqrt{v_r^2 + v_\varphi^2 + v_z^2}$ sowie $|\underline{a}| = \sqrt{a_r^2 + a_\varphi^2 + a_z^2}$

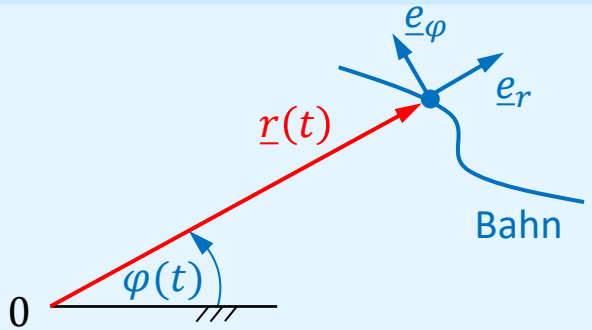
Sonderfälle:

1) $z \equiv 0$:

⇒ ebene Bewegung

⇒ Polarkoordinaten r, φ

⇒ Basisvektoren $\underline{e}_r, \underline{e}_\varphi$



2) $z \equiv 0$ und $\dot{\varphi} \equiv 0$:

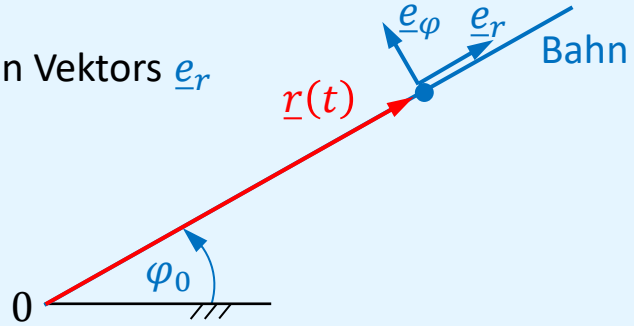
⇒ $\varphi(t) = \varphi_0$ =konst.

⇒ geradlinige Bewegung entlang des nun raumfesten Vektors $\underline{e}_r$

⇒ $\underline{r}(t) = r(t)\underline{e}_r$ ($\underline{e}_r = konst.$)

⇒ $\underline{v}(t) = \dot{\underline{r}}(t) = \dot{r}(t)\underline{e}_r$

⇒ $\underline{a}(t) = \dot{\underline{v}}(t) = \ddot{\underline{r}}(t) = \ddot{r}(t)\underline{e}_r$



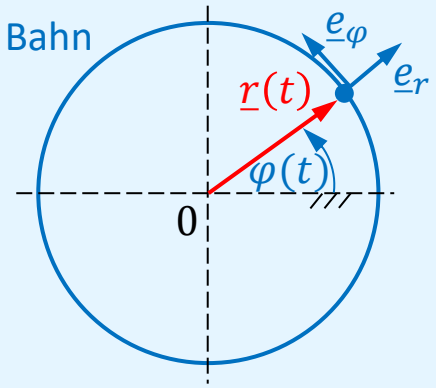
3) $z \equiv 0$ und $\dot{r} \equiv 0$:

⇒ $r(t) = r_0 = \text{konst.}$

⇒ Kreisbewegung um Ursprung O

⇒ Dabei: $\underline{e}_\varphi$ tangential und $\underline{e}_r$ normal zur Bahn
mit $\varphi(t)$ als beliebiger Zeitfunktion

⇒ $\underline{r}(t) = r_0\,\underline{e}_r(t)$ bzw. $\underline{r}(t) = r_0\,\underline{e}_r\big(\varphi(t)\big)$



3a) $z \equiv 0$ und $\dot{r} \equiv 0$ sowie $\ddot{\varphi} \equiv 0$:

$\Rightarrow \dot{\varphi}(t) = \omega = \text{konst.}$ (ω: Winkelgeschwindigkeit)

$\Rightarrow \varphi(t) = \omega t + \varphi_0$ (φ_0: Anfangswinkel)

$\Rightarrow$ gleichförmige Kreisbewegung mit konstanter Winkelgeschwindigkeit

$$\underline{v}(t) = r_0 \omega \underline{e}_\varphi(t)$$ Nur transversale Komponente (Betrag konstant)

$$\underline{a}(t) = -r_0 \omega^2 \underline{e}_r(t)$$ Nur radiale Komponente (zum Drehzentrum/Krümmungsmittelpunkt gerichtet)

mit den Beträgen

$$v = v_\varphi = r_0 \omega = \text{konst.}$$

$$a = a_r = r_0 \omega^2 = \frac{v^2}{r_0} = \text{konst.}$$

Beachte: $\underline{v} \neq$konst. und $\underline{a} \neq$konst. (da $\underline{e}_r, \underline{e}_\varphi$ dauernde Richtungsänderung)

$\Rightarrow$ Beschleunigung infolge Richtungsänderung von $\underline{v}(t)$

3b) $z \equiv 0$ und $\dot{r} \equiv 0$ sowie $\dot{\varphi} = \dot{\varphi}(t) \neq konst.$: $\Rightarrow$ ungleichförmige Kreisbewegung

$$\underline{v}(t) = r_0 \dot{\varphi}(t) \underline{e}_\varphi(t) = v(t) \underline{e}_\varphi(t)$$ Nur transversale Komponente (aber dauernde Richtungs- und Betragsänderung)

$$\underline{a}(t) = -r_0 \dot{\varphi}^2(t) \underline{e}_r(t) + r_0 \ddot{\varphi}(t) \underline{e}_\varphi(t) = -\frac{v^2(t)}{r_0} \underline{e}_r(t) + \dot{v}(t) \underline{e}_\varphi(t)$$ Radiale und transversale Komponente

Fazit zu 3): Kreisbewegung stets beschleunigt, da ständige Richtungsänderung der Geschwindigkeit.

Schlussbemerkung:

- Eine beliebige räumliche Punktbewegung kann für kurze (infinitesimale) Zeit stets durch eine Kreisbewegung approximiert werden (Beweis im folgenden Abschnitt über natürliche Koordinaten)

  ⇒ Approximiere Bahnkurve zum Zeitpunkt t lokal durch einen Kreis

  ⇒ Kreis ist definiert durch die drei infinitesimal entfernten Punkte $\underline{r}(t-dt), \underline{r}(t), \underline{r}(t+dt)$

  ⇒ Der Radius dieses Kreises ist der aktuelle Krümmungsradius $\rho(t)$ der Bahn

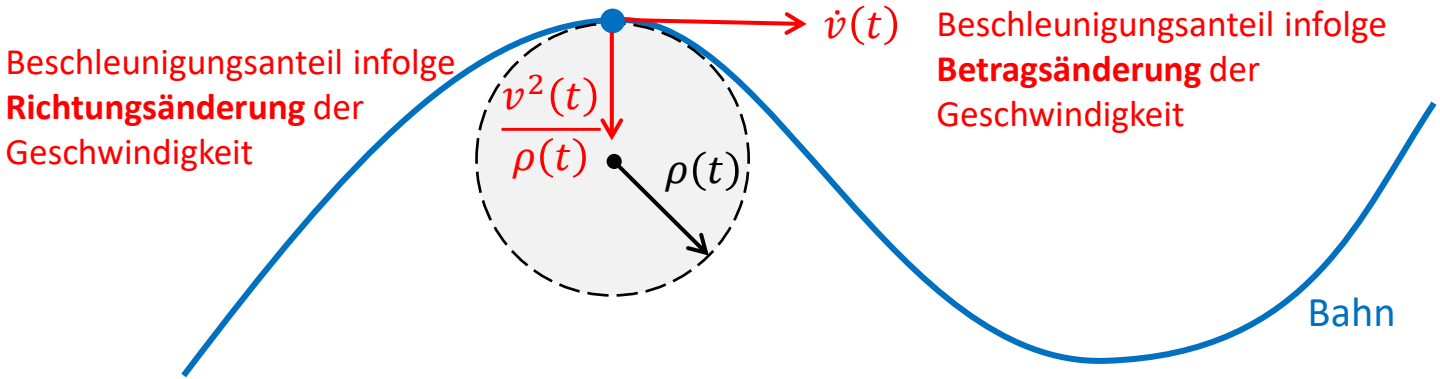
- Da die Bewegung lokal durch eine (beschleunigte) Kreisbewegung mit Radius $\rho(t)$ approximiert werden kann, können die Erkenntnisse der ebenen Kreisbewegung verwendet werden:

  (i) Der Geschwindigkeitsvektor der Größe $v(t)$ liegt tangential zur Bahn und daher auch tangential zum Krümmungskreis.

  (ii) Der tangentiale Beschleunigungsanteil zeigt in Richtung der Bahntangente (also tangential zum Krümmungskreis) und hat die Größe $\dot{v}(t)$.

  (iii) Der normale Beschleunigungsanteil zeigt zum Kreismittelpunkt (Krümmungsmittelpunkt) und hat die Größe $\frac{v^2(t)}{\rho(t)}$.

- Der beschleunigten Kreisbewegung kommt daher eine sehr allgemeine Bedeutung zu.



Fazit:
Stets **2 Beschleunigungs-anteile**

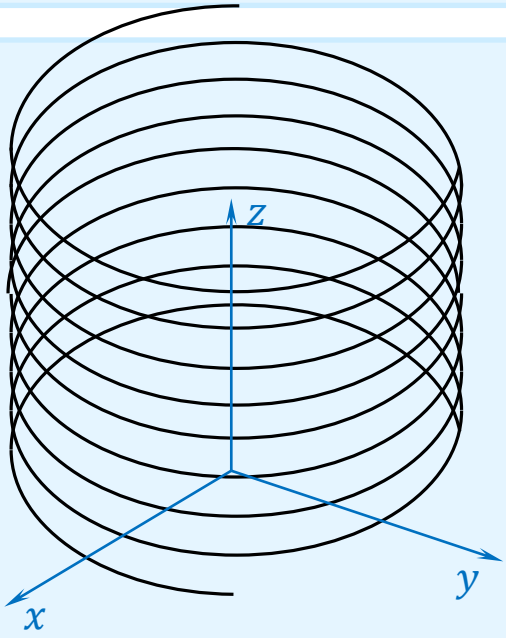
Beispiel:

- Berechnen Sie in Zylinderkoordinaten die Geschwindigkeit und Beschleunigung einer Punktmasse, die sich auf einer 3D-Schraubenlinie gemäß

$$\underline{r}(t) = R\cos(\omega t)\,\underline{e}_x + R\sin(\omega t)\,\underline{e}_y + b\omega t\underline{e}_z = \begin{pmatrix} R\cos(\omega t) \\ R\sin(\omega t) \\ b\omega t \end{pmatrix} \qquad (R, \omega, b = konst.)$$

bewegt.

Lösung:



- Lage: $\underline{r}(t) = r(t)\underline{e}_r(t) + z(t)\underline{e}_z$

$$= R\underline{e}_r + b\omega t\underline{e}_z$$

- Geschwindigkeit:

$$\underline{v}(t) = \dot{\underline{r}}(t) = \dot{r}(t)\underline{e}_r(t) + r(t)\dot{\varphi}(t)\underline{e}_\varphi(t) + \dot{z}(t)\underline{e}_z$$

$$= 0\,\underline{e}_r(t) + R\omega\,\underline{e}_\varphi(t) + b\omega\,\underline{e}_z$$

- Beschleunigung:

$$\underline{a}(t) = \dot{\underline{v}}(t) = \ddot{\underline{r}}(t)$$

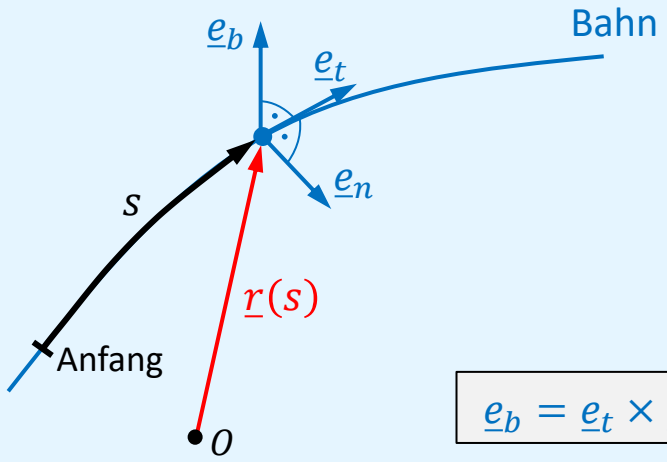
$$= [\ddot{r}(t) - r(t)\cdot\dot{\varphi}^2(t)]\underline{e}_r(t) + [r(t)\cdot\ddot{\varphi}(t) + 2\cdot\dot{r}(t)\cdot\dot{\varphi}(t)]\underline{e}_\varphi(t) + \ddot{z}(t)\underline{e}_z$$

$$= [0 - R\cdot\omega^2]\underline{e}_r(t) + [R\cdot 0 + 2\cdot 0\cdot\omega]\underline{e}_\varphi(t) + 0\underline{e}_z$$

$$= -R\omega^2\underline{e}_r(t)$$

1.5 Auswertung in natürlichen Koordinaten (Bahnkoordinaten)

- **Ziel:** Darstellung räumlicher Punktbewegungen, wobei nun die *Bogenlänge* s als Parameter eingeführt wird.
- **Strategie:** (i) Vorgabe einer Bahnkurve (inklusive der Definition eines Anfangs)
  (ii) Definition der Bogenkoordinate $s(t)$ zur Beschreibung der Bewegung entlang der Kurve



$$\underline{e}_b = \underline{e}_t \times \underline{e}_n$$

- Einführung eines rechtwinkligen Koordinatensystems mit den 3 Basisvektoren $\underline{e}_n(t), \underline{e}_t(t), \underline{e}_b(t)$
- Koordinatensystem ist mit dem bewegten Punkt fest verbunden
  => ***begleitendes Dreibein*** entlang Bahnkurve

Ortsvektor:

- Ausgangspunkt ist Ortsvektor $\underline{r}$ in der Form

$\underline{r}(s)$ bzw. $\underline{r}(s(t))$ (Ortsvektor)

Geschwindigkeitsvektor:

- Formale Umformung liefert:

$$\underline{v} = \dot{\underline{r}} = \frac{d\underline{r}}{ds}\frac{ds}{dt} = \frac{d\underline{r}}{ds}\,\dot{s} = \underline{e}_t\,\dot{s} \qquad \text{mit} \qquad \frac{d\underline{r}}{ds} = \underline{e}_t$$

($\underline{e}_t$: Tangenteneinheitsvektor)

⇒ Denn Grenzlage der Sekante ist Tangente mit $|\underline{e}_t| = \frac{1}{|\underline{v}|} \cdot \left|\frac{d\underline{r}}{dt}\right| = \frac{1}{|ds/dt|} \cdot \left|\frac{d\underline{r}}{dt}\right| = \left|\frac{d\underline{r}}{ds}\right| = \left|\frac{ds}{ds}\right| = 1$

⇒ $\dot{s} = \frac{ds}{dt}$ als Vorfaktor vor Einheitsvektor $\underline{e}_t$ ist der Betrag des Geschwindigkeitsvektors

- Also: Geschwindigkeit weist in tangentiale Richtung $\underline{e}_t$ und hat den Betrag $v = \dot{s}$

$$\underline{v}(t) = \dot{\underline{r}}(t) = v(t)\underline{e}_t(t) = \dot{s}(t)\underline{e}_t(t)$$ (Geschwindigkeitsvektor in natürlichen Koordinaten)

Anmerkung: Gleichförmig geradlinige Bewegung, wenn $\underline{v}$ = konstanter Vektor, d.h.

(i) v =konst.
(ii) $\underline{e}_t$ =konst.

} erfüllt, falls Bewegung auf gerader Bahn mit konstantem Geschwindigkeitsbetrag

Beschleunigungsvektor:

- Beschleunigungsvektor $\underline{a}$ durch Differentiation von $\underline{v}$:

$$\underline{a} = \dot{\underline{v}} = \frac{d}{dt}[v(t)\underline{e}_t(t)] = \dot{v}\underline{e}_t + v\dot{\underline{e}}_t = \dot{v}\underline{e}_t + v\frac{d\underline{e}_t}{ds}\frac{ds}{dt} = \dot{v}\underline{e}_t + v^2\frac{d\underline{e}_t}{ds}$$

mit $\frac{d\underline{e}_t}{ds} = \frac{1}{\rho}\underline{e}_n$

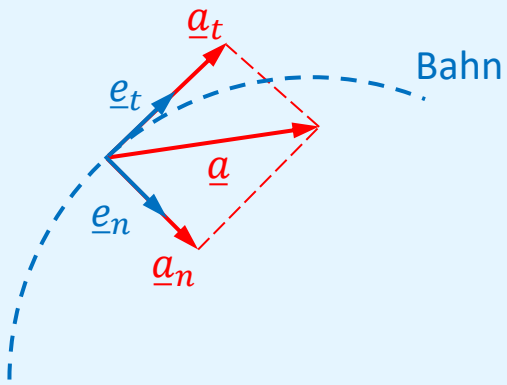
(ρ ⇒ momentaner Krümmungsradius)

($\underline{e}_n$ ⇒ Hauptnormaleneinheitsvektor, zum Krümmungsmittelpunkt gerichtet)

- Für Beschleunigungsvektor $\underline{a}$ ergibt sich schließlich:

$$\underline{a}(t) = \dot{\underline{v}}(t) = \ddot{\underline{r}}(t) = \underbrace{\dot{v}(t)\underline{e}_t(t)}_{\underline{a}_t} + \underbrace{\frac{v^2(t)}{\rho(t)}\underline{e}_n(t)}_{\underline{a}_n}$$

(Beschleunigung in natürlichen Koordinaten)



Anmerkungen:

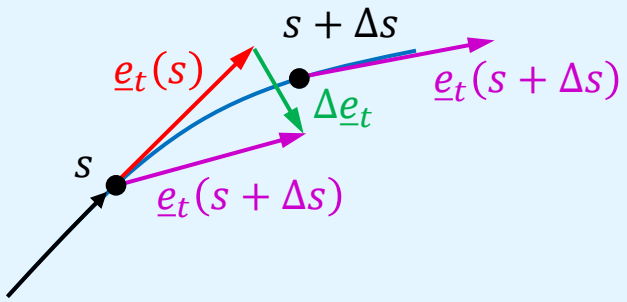
- $\underline{a}_t \neq \underline{0}$, wenn $v \neq konst.$ (Betrag der Geschwindigkeit ändert sich)
- $\underline{a}_n$ auch dann $\neq \underline{0}$, wenn $v = konst.$ und sich die Richtung von $\underline{e}_t$ ändert
- Definition: $\underline{e}_b = \underline{e}_t \times \underline{e}_n$ heißt Binormaleneinheitsvektor
  ⇒ dritter zu $\underline{e}_t$ und $\underline{e}_n$ normaler Einheitsvektor

$(\underline{e}_t, \underline{e}_n)$ → Schmiegeebene
$(\underline{e}_n, \underline{e}_b)$ → Normalebene
$(\underline{e}_t, \underline{e}_b)$ → rektifizierende Ebene

Begründung:

- Richtung von $\frac{d\underline{e}_t}{ds}$:

$\Delta\underline{e}_t \perp \underline{e}_t$



Aus $\underline{e}_t \cdot \underline{e}_t = 1$ folgt durch Differentiation nach s:

$$\underline{e}_t \cdot \frac{d\underline{e}_t}{ds} + \frac{d\underline{e}_t}{ds} \cdot \underline{e}_t = 2\underline{e}_t \cdot \frac{d\underline{e}_t}{ds} = 0$$

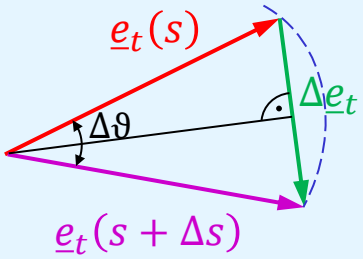
$\Rightarrow \frac{d\underline{e}_t}{ds} \perp \underline{e}_t$ (da Skalarprodukt Null)

$\Rightarrow \frac{d\underline{e}_t}{ds}$ steht senkrecht (normal) auf Bahnkurve

$\Rightarrow \frac{d\underline{e}_t}{ds}$ definiert die Richtung des Hauptnormalen-einheitsvektors $\underline{e}_n$ (siehe Anmerkung 1)

$\Rightarrow \underline{e}_n$ liegt in sogenannter Schmiegeebene, die von $\underline{e}_t(s)$ und $\underline{e}_t(s + \Delta s)$ aufgespannt wird

- Betrag von $\frac{d\underline{e}_t}{ds}$: Betrachtung am Einheitskreis



Aus $\left|\frac{\Delta\underline{e}_t}{2}\right| = \underbrace{|\underline{e}_t|}_{1} \cdot \sin\frac{\Delta\vartheta}{2}$ mit $\sin\frac{\Delta\vartheta}{2} \approx \frac{\Delta\vartheta}{2}$ folgt $|\Delta\underline{e}_t| \approx \Delta\vartheta$

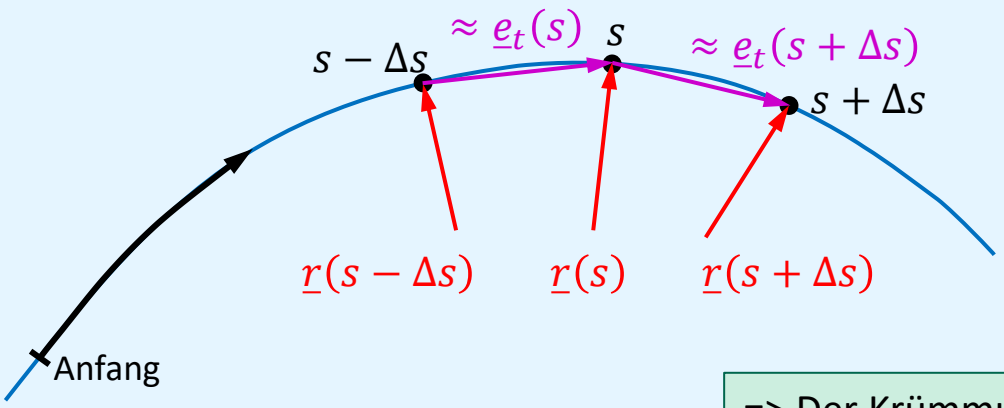
$$\Rightarrow \frac{1}{\rho} := \lim_{\Delta s \to 0} \frac{|\Delta\underline{e}_t|}{\Delta s} = \frac{|d\underline{e}_t|}{ds} \quad \text{bzw.} \quad \frac{1}{\rho} := \lim_{\Delta s \to 0} \frac{\Delta\vartheta}{\Delta s} = \frac{d\vartheta}{ds}$$

Def. der Krümmung $(ds = \rho \cdot d\vartheta)$

Richtungsänderung von $\underline{e}_t$ bezogen auf Bogenlänge

$\Rightarrow$ Damit bewiesen: $\frac{d\underline{e}_t}{ds} = \frac{1}{\rho}\underline{e}_n$

<u>Anmerkung 1:</u> Zur Definition des Krümmungsmittelpunktes



=> Der Krümmungsradius ist ein Maß dafür, wie stark sich die Richtung des Tangentenvektors $\underline{e}_t$ als Funktion der Bogenkoordinate s ändert.

- Krümmungsradius definiert:

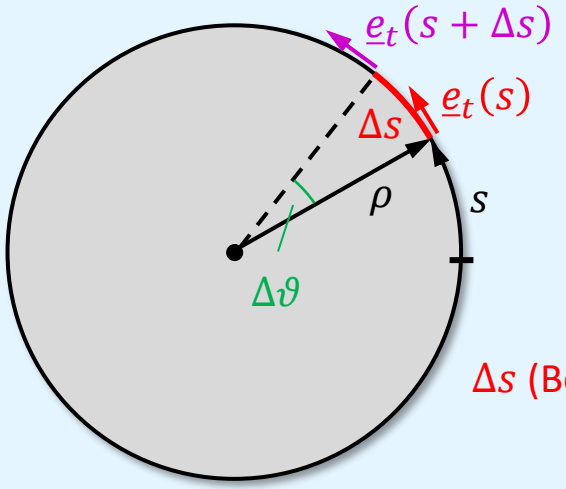
  (a) durch 3 Punkte ($\underline{r}(s - \Delta s)$, $\underline{r}(s)$, $\underline{r}(s + \Delta s)$)

  (b) oder durch 2 Sekanten- bzw. Tangentenvektoren ($\underline{e}_t(s)$, $\underline{e}_t(s + \Delta s)$)

<u>Anmerkung 2:</u> Plausibilisierung der Formel $ds = d\vartheta \cdot \rho$

- Betrachte Kreis mit Radius ρ
- Es gilt:

$$\Delta s = \Delta\vartheta \cdot \rho$$
$$\Rightarrow ds = d\vartheta \cdot \rho$$



Beispiel:

- Berechnen Sie in natürlichen Koordinaten die Geschwindigkeit und Beschleunigung einer Punktmasse, die sich auf einer 3D-Schraubenlinie gemäß

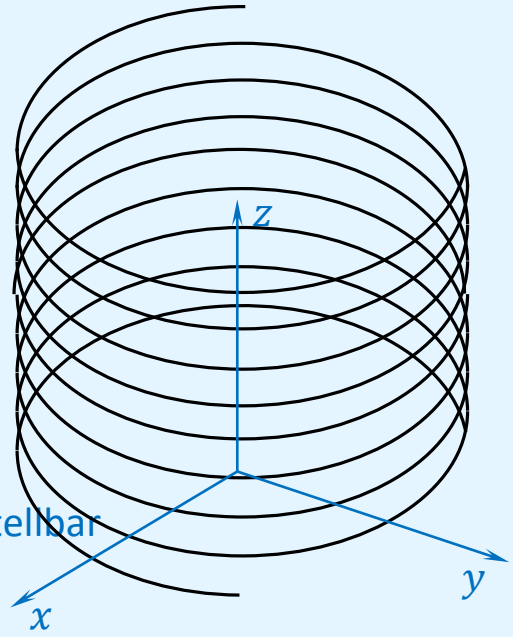
$$\underline{r}(t) = R\cos(\omega t)\,\underline{e}_x + R\sin(\omega t)\,\underline{e}_y + b\omega t\underline{e}_z = \begin{pmatrix} R\cos(\omega t) \\ R\sin(\omega t) \\ b\omega t \end{pmatrix} \qquad (R, \omega, b = \text{konst.})$$

bewegt.

Lösung:

Lage:

$$\underline{r}(t) = R\cos(\omega t)\,\underline{e}_x + R\sin(\omega t)\,\underline{e}_y + b\omega t\underline{e}_z = \begin{pmatrix} R\cos(\omega t) \\ R\sin(\omega t) \\ b\omega t \end{pmatrix}$$



=> Formale Umrechnung auf $\underline{r}(s) = \underline{r}(t(s))$ möglich,
falls der Zusammenhang $t(s)$ formelmäßig vorliegt

=> Zusammenhang $t(s)$ u.U. kompliziert bzw. analytisch nicht darstellbar

=> $\underline{r}(s)$ häufig nicht erforderlich

Geschwindigkeit:

- Mit

$$\underline{v}(t) = \begin{pmatrix} -R\omega \sin(\omega t) \\ R\omega \cos(\omega t) \\ b\omega \end{pmatrix}$$

und

$$v(t) = |\underline{v}(t)| = \sqrt{[-R\omega \sin(\omega t)]^2 + [R\omega \cos(\omega t)]^2 + (b\omega)^2} = \omega\sqrt{R^2 + b^2} = \text{konst.}$$

ergibt sich der Tangenteneinheitsvektor zu

$$\underline{e}_t(t) = \frac{d\underline{r}}{ds} = \frac{d\underline{r}/dt}{ds/dt} = \frac{\underline{v}}{v} = \frac{1}{\omega\sqrt{R^2 + b^2}} \begin{pmatrix} -R\omega \sin(\omega t) \\ R\omega \cos(\omega t) \\ b\omega \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{R^2 + b^2}} \begin{pmatrix} -R \sin(\omega t) \\ R \cos(\omega t) \\ b \end{pmatrix}$$

- Der Geschwindigkeitsvektor in natürlichen Koordinaten lautet damit

$$\underline{v}(t) = v(t)\underline{e}_t(t) = \omega\sqrt{R^2 + b^2}\, \underline{e}_t(t) \qquad \text{mit} \qquad \underline{e}_t(t) = \frac{1}{\sqrt{R^2 + b^2}} \begin{pmatrix} -R \sin(\omega t) \\ R \cos(\omega t) \\ b \end{pmatrix}$$

Beschleunigung:

- Mit

$$\frac{d\underline{e}_t}{ds} = \frac{d\underline{e}_t/dt}{ds/dt} = \frac{d\underline{e}_t/dt}{v(t)}$$

$$= \frac{1}{\omega\sqrt{R^2+b^2}} \cdot \frac{1}{\sqrt{R^2+b^2}} \begin{pmatrix} -R\omega\cos(\omega t) \\ -R\omega\sin(\omega t) \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$= \underbrace{\frac{R}{R^2+b^2}}_{\frac{1}{\rho}} \cdot \underbrace{\begin{pmatrix} -\cos(\omega t) \\ -\sin(\omega t) \\ 0 \end{pmatrix}}_{\underline{e}_n}$$

Beachte: ρ ist stets positiv, wodurch die Richtung von $\underline{e}_n$ definiert ist.

und

$$\dot{v} = 0$$

lautet der Beschleunigungsvektor in natürlichen Koordinaten

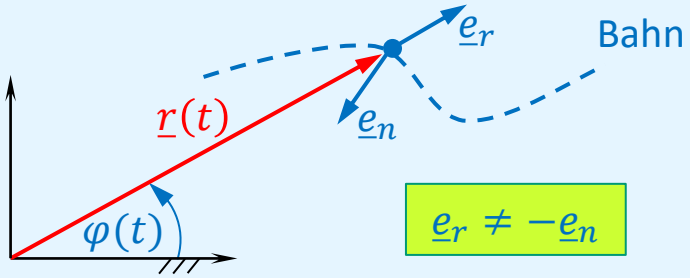
$$\underline{a} = \dot{v}\underline{e}_t + \frac{v^2}{\rho}\underline{e}_n$$

$$= 0\underline{e}_t + \frac{\omega^2(R^2+b^2)\cdot R}{R^2+b^2}\underline{e}_n = R\omega^2\underline{e}_n$$

mit $\underline{e}_n(t) = \begin{pmatrix} -\cos(\omega t) \\ -\sin(\omega t) \\ 0 \end{pmatrix}$

Anmerkung:

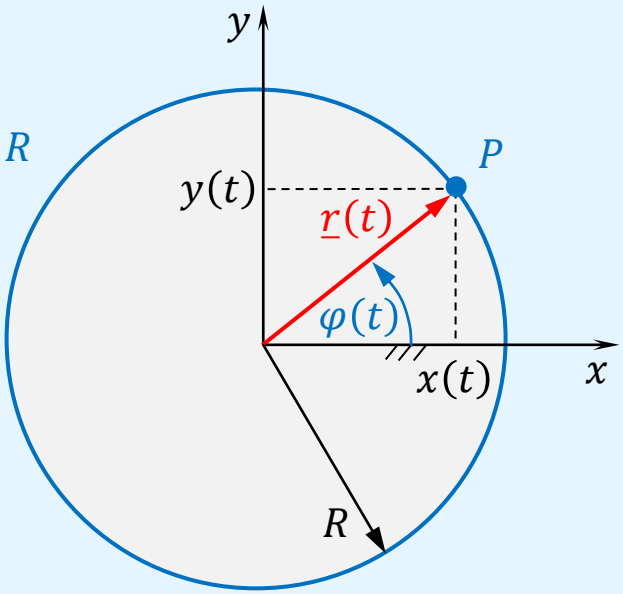
- Im Sonderfall der ebenen Kreisbewegung oder im Sonderfall der 3D-Schraubenlinie gilt: $\underline{e}_r = -\underline{e}_n$
- Im Allgemeinen ist aber $\underline{e}_r \neq -\underline{e}_n$:
  => $\underline{e}_n$ zeigt stets zum Krümmungsmittelpunkt



1.6 Punktmasse auf einer Kreisbahn

Kartesische Koordinaten:

Betrachte: Bewegung des Punktes P auf einer **Kreisbahn** mit **Radius** R bei beliebiger Winkelfunktion $\varphi(t)$



- Lage:

$$\underline{r}(t) = x(t)\underline{e}_x + y(t)\underline{e}_y + z(t)\underline{e}_z = R\begin{pmatrix}\cos\varphi(t)\\ \sin\varphi(t)\\ 0\end{pmatrix}$$

- Geschwindigkeit:

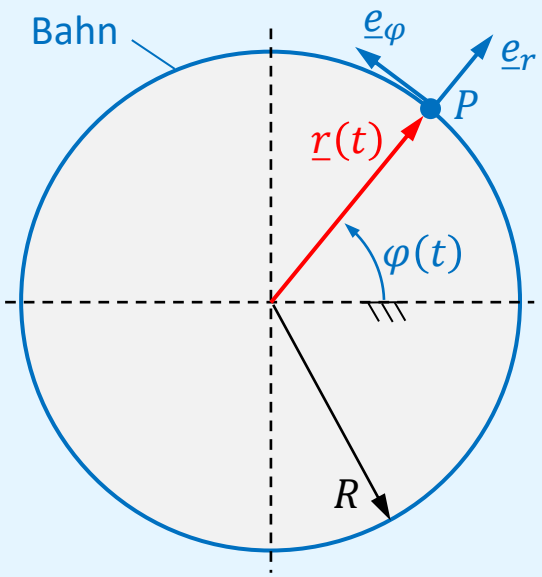
$$\underline{v}(t) = \dot{\underline{r}}(t) = \dot{x}(t)\underline{e}_x + \dot{y}(t)\underline{e}_y + \dot{z}(t)\underline{e}_z = R\begin{pmatrix}-\dot{\varphi}(t)\sin\varphi(t)\\ \dot{\varphi}(t)\cos\varphi(t)\\ 0\end{pmatrix}$$

- Beschleunigung:

$$\underline{a}(t) = \dot{\underline{v}}(t) = \ddot{\underline{r}}(t) = \ddot{x}(t)\underline{e}_x + \ddot{y}(t)\underline{e}_y + \ddot{z}(t)\underline{e}_z = R\begin{pmatrix}-\dot{\varphi}^2(t)\cos\varphi(t) - \ddot{\varphi}(t)\sin\varphi(t)\\ -\dot{\varphi}^2(t)\sin\varphi(t) + \ddot{\varphi}(t)\cos\varphi(t)\\ 0\end{pmatrix}$$

Polarkoordinaten:

Betrachte: Bewegung des Punktes P auf einer **Kreisbahn** mit **Radius** R
bei beliebiger Winkelfunktion $\varphi(t)$



- Lage:

$$\underline{r} = r\,\underline{e}_r$$
$$= R\,\underline{e}_r$$

- Geschwindigkeit:

$$\underline{v} = \dot{r}\underline{e}_r + r\dot{\varphi}\underline{e}_\varphi$$
$$= 0\underline{e}_r + R\dot{\varphi}\underline{e}_\varphi$$
$$= R\dot{\varphi}\underline{e}_\varphi$$
$$= R\omega\underline{e}_\varphi$$

- Mit $\omega(t) = \dot{\varphi}(t)$: Winkelgeschwindigkeit

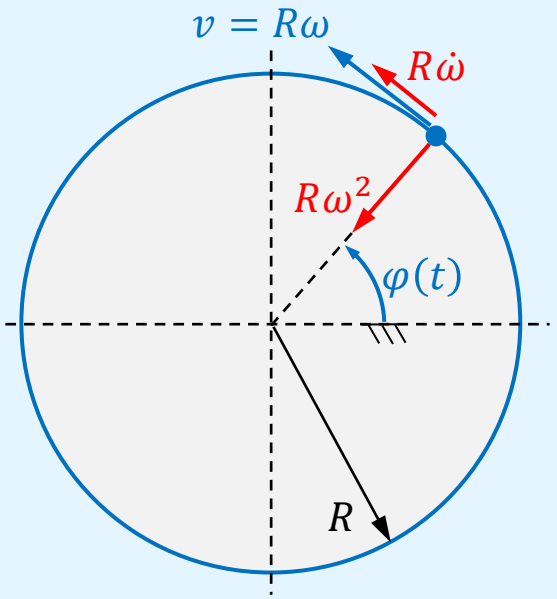
- Betrag der Geschwindigkeit: $|\underline{v}(t)| = |R\dot{\varphi}(t)| = |R\omega(t)|$

- Beschleunigung:

$$\underline{a} = (\ddot{r} - r\dot{\varphi}^2)\underline{e}_r + (r\ddot{\varphi} + 2\dot{r}\dot{\varphi})\underline{e}_\varphi$$

$$= (0 - R\omega^2)\underline{e}_r + (R\dot{\omega} + 0)\underline{e}_\varphi$$

$$= -R\omega^2\underline{e}_r + R\alpha\underline{e}_\varphi$$



- Mit $\alpha(t) = \dot{\omega}(t) = \ddot{\varphi}(t)$: Winkelbeschleunigung

- Betrag der Beschleunigung:

$$|\underline{a}| = a(t) = \sqrt{a_r^2 + a_\varphi^2}$$

mit $a_r = -R\dot{\varphi}^2 = -R\omega^2$

$a_\varphi = R\ddot{\varphi} = R\dot{\omega} = R\alpha$

Anmerkungen:

Für konstante Winkelgeschwindigkeit $\dot{\varphi} = \omega = konst.$ gilt:

- Zeit für einen Umlauf: Periodendauer T

$$T = \frac{2\pi}{\omega} \quad [s]$$

- Anzahl der Umläufe pro Sekunde: Frequenz f

$$f = \frac{1}{T} = \frac{\omega}{2\pi} \qquad \left[\text{Hz} = \frac{1}{s}\right]$$

- Anzahl der Umläufe pro Minute: Drehzahl n

$$n = 60 \cdot f = \frac{30 \cdot \omega}{\pi} \qquad \left[\frac{U}{min}\right] \qquad \left(\omega \text{ in } \left[\frac{rad}{s}\right]\right)$$

Merksatz: „ω das weiß ich, ist π mal n durch 30.“

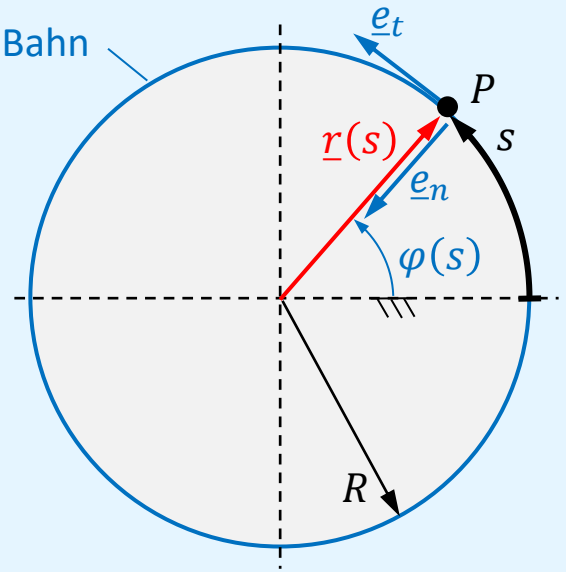
Natürliche Koordinaten

Betrachte: Bewegung des Punktes P auf einer **Kreisbahn** mit **Radius** R
bei beliebiger Winkelfunktion $\varphi(t)$

=> Bewegung auf einer Kreisbahn (Krümmungsradius konstant): $\rho = R = \text{konst.}$

- Lage:

$$\underline{r}(s) = R \begin{pmatrix} \cos\varphi(s) \\ \sin\varphi(s) \\ 0 \end{pmatrix}$$



Mit $s = R\varphi$ bzw. $\varphi = \dfrac{s}{R}$ folgt:

$$\underline{r}(s) = R \begin{pmatrix} \cos\left(\frac{s}{R}\right) \\ \sin\left(\frac{s}{R}\right) \\ 0 \end{pmatrix}$$

- Geschwindigkeit:

$$\underline{v} = v(t)\,\underline{e}_t(t) = \dot{s}(t)\,\underline{e}_t(t) \qquad \text{mit} \quad v = \dot{s} = R\dot{\varphi}$$

oder formal

$$\underline{v}(t) = \dot{\underline{r}}(t) = \frac{d\underline{r}\big(s(t)\big)}{dt} = \frac{d\underline{r}(s)}{ds} \cdot \underbrace{\frac{ds}{dt}}_{=\dot{s}}$$

$$= R \begin{pmatrix} -\sin\left(\frac{s}{R}\right) \cdot \frac{1}{R} \\ \cos\left(\frac{s}{R}\right) \cdot \frac{1}{R} \\ 0 \end{pmatrix} \cdot \dot{s}$$

$$= \dot{s} \cdot \underbrace{\begin{pmatrix} -\sin\left(\frac{s}{R}\right) \\ \cos\left(\frac{s}{R}\right) \\ 0 \end{pmatrix}}_{\underline{e}_t}$$

- Beschleunigung:

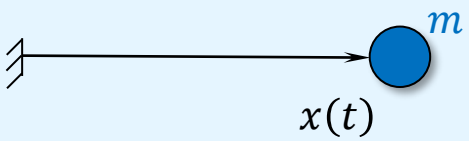
$$\underline{a}(t) = \dot{v}(t) \cdot \underline{e}_t(t) + \frac{v^2(t)}{\rho(t)} \cdot \underline{e}_n(t)$$

$$= \underbrace{\ddot{s}(t)}_{R\ddot{\varphi}(t)} \cdot \underline{e}_t(t) + \underbrace{\frac{\dot{s}^2(t)}{R}}_{R\dot{\varphi}^2(t)} \cdot \underline{e}_n(t)$$

← Zentripetalbeschleunigung

1.7 Grundaufgaben der Kinematik

- Im Folgenden werden nur **1D-Bewegungen**, d.h. **geradlinige Bewegungen entlang der x-Achse**, betrachtet.



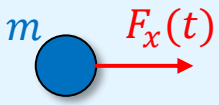
- Das Newtonsche Grundgesetz in x-Richtung liefert allgemein:

$$m\ddot{x} = F_x(x, \dot{x}, t) \qquad (*)$$

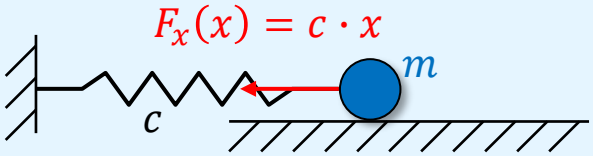
- Die resultierende Kraft F_x setzt sich i.A. zusammen bzw. hängt ab von der Auslenkung x (z.B. Federkraft), von der Geschwindigkeit $\dot{x}$ (z.B. Dämpferkraft) und von der Zeit t (z.B. äußere Antriebskraft).
- $(*)$ stellt mathematisch eine (nichtlineare) Differentialgleichung 2. Ordnung für die unbekannte Lösungsfunktion $x(t)$ dar.
- Die Bestimmung einer analytischen Lösung (d.h. die analytische Integration) von $(*)$ ist nur in einfachen Sonderfällen möglich, also falls $F_x(x, \dot{x}, t)$ eine einfache Gestalt hat.
- Im Allgemeinen kann $(*)$ nicht analytisch integriert werden:
  $\Rightarrow$ Nur numerische Näherungslösung möglich.

- Im folgenden werden **drei einfache Grundfälle** betrachtet:
  ⇒ Eine analytische Integration ist dann evtl. möglich.

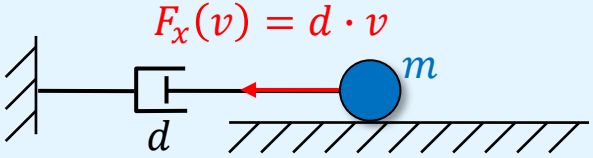
- **Fall 1:** $m\ddot{x} = F_x(t)$ $(**)$
  ⇒ Die resultierende Kraft ist nur eine (vorgegebene) **Funktion der Zeit t**.
  ⇒ Falls $F_x(t)$ keine zu komplizierte Funktion ist, kann $(**)$ durch **direkte Zeitintegration** gelöst werden.



- **Fall 2:** $m\ddot{x} = F_x(x)$ $(***)$
  ⇒ Die resultierende Kraft ist nur **eine Funktion der Lage x**.
  ⇒ Falls $F_x(x)$ keine zu komplizierte Funktion ist, kann $(***)$ durch einen **Separationsansatz** analytisch integriert werden.



- **Fall 3:** $m\ddot{x} = F_x(v)$ $(****)$
  ⇒ Die resultierende Kraft ist nur eine **Funktion der Geschwindigkeit v**.
  ⇒ Falls $F_x(v)$ keine zu komplizierte Funktion ist, kann $(****)$ durch einen **Separationsansatz** analytisch integriert werden.



1.7.1 Erste Grundaufgabe

Gegeben: Beschleunigung $a(t)$ als Funktion der Zeit t

Gesucht: Geschwindigkeit $v(t)$ und Lage $x(t)$ als Funktion der Zeit t

- Direkte Zeitintegration liefert:

a) $\dot{v}(t) = a(t) \quad \Rightarrow \quad v(t) = v_0 + \int_{t_0}^{t} a(\bar{t})d\bar{t}$

b) $\dot{x}(t) = v(t) \quad \Rightarrow \quad x(t) = x_0 + \int_{t_0}^{t} v(\bar{t})d\bar{t}$

Anfangsbedingungen: $x_0 = x(t_0), v_0 = v(t_0)$

Anmerkung:
$\bar{t}$ zur Unterscheidung der Integrationsvariablen von der allgemeinen oberen Integrationsgrenze t.

Beispiel: Freier Fall ohne Luftwiderstand

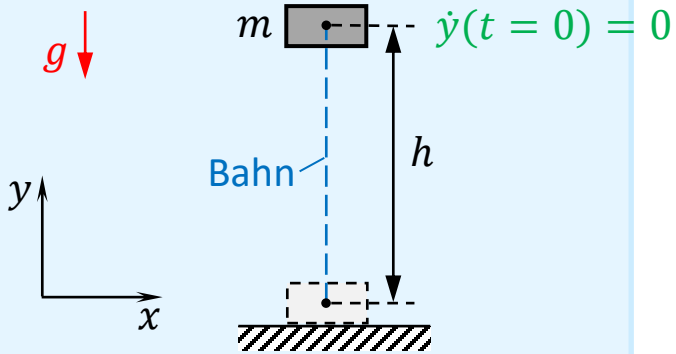
Betrachtet wird Masse m, die zum Zeitpunkt $t = 0$ aus der Höhe h ohne Anfangsgeschwindigkeit fallengelassen wird.

Gegeben:

- Erdbeschleunigung g

Gesucht:

- Auftreffgeschwindigkeit v_A
- Fallzeit T bis zum Auftreffen auf dem Boden



Lösung:

- Ausgangspunkt: Bekannte Beschleunigung in y-Richtung

$$\ddot{y} = -g \qquad \text{(Beschleunigung)}$$

- Integration liefert:

$$\dot{y} = -g \cdot t + c_1$$

$$y = -\frac{1}{2} g t^2 + c_1 t + c_2$$

- c_1 und c_2 sind Integrationskonstanten
  ⇒ Bestimmen über **Anfangsbedingungen**

- Die Anfangsbedingungen lauten:

$$\dot{y}(t=0) \stackrel{!}{=} 0 \quad \Rightarrow \quad -g \cdot 0 + c_1 \stackrel{!}{=} 0 \quad \Rightarrow \quad c_1 = 0$$

$$y(t=0) \stackrel{!}{=} h \quad \Rightarrow \quad -\frac{1}{2} g \cdot 0^2 + c_1 0 + c_2 \stackrel{!}{=} h \quad \Rightarrow \quad c_2 = h$$

- Damit lautet die vollständige Lösung:

$$\dot{y}(t) = -g \cdot t \qquad \text{(Geschwindigkeit)}$$

$$y(t) = -\frac{1}{2} g t^2 + h \qquad \text{(Lage)}$$

- Die Endbedingungen lauten:

$$y(t = T) \stackrel{!}{=} 0 \qquad (*)$$

$$\dot{y}(t = T) \stackrel{!}{=} v_A \qquad (**)$$

- Aus $(*)$ folgt Fallzeit T:

$$-\frac{1}{2} g T^2 + h = 0 \quad \Rightarrow \quad T = \sqrt{\frac{2h}{g}}$$

- Aus $(**)$ folgt Auftreffgeschwindigkeit v_A :

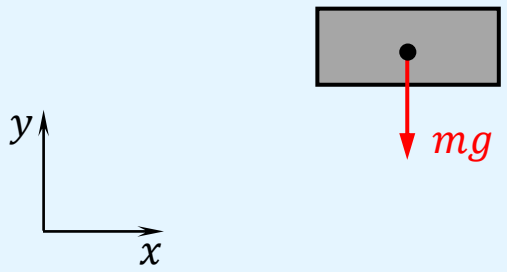
$$v_A = -g \cdot T = -g \cdot \sqrt{\frac{2h}{g}} \quad \Rightarrow \quad v_A = -\sqrt{2hg}$$

- **Beachte:**

  Fallzeit T und **Auftreffgeschwindigkeit v_A** sind **unabhängig** von der Größe der **Masse m** und bei Vernachlässigung des Luftwiderstandes auch unabhängig von der geometrischen Gestalt der Masse!

Anmerkung zur Beschleunigung $\ddot{y}$:

- Freischnitt der Masse:



- Newtonsches Grundgesetz:

$$\underline{F} = m \cdot \underline{a}$$

Resultierende Kraft auf Punktmasse

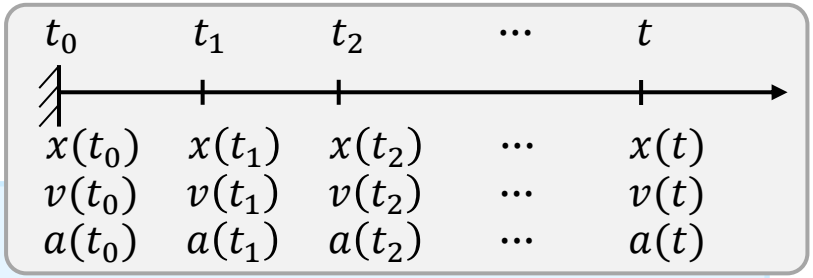
Absolutbeschleunigung

$$F_x = m \cdot a_x \quad \Rightarrow \quad 0 = m \cdot \ddot{x} \quad \Rightarrow \quad \ddot{x} = 0$$

$$F_y = m \cdot a_y \quad \Rightarrow \quad -m \cdot g = m \cdot \ddot{y} \quad \Rightarrow \quad \boxed{\ddot{y} = -g}$$

$$F_z = m \cdot a_z \quad \Rightarrow \quad 0 = m \cdot \ddot{z} \quad \Rightarrow \quad \ddot{z} = 0$$

1.7.2 Zweite Grundaufgabe



Gegeben: Beschleunigung $a(x)$ in Abhängigkeit vom Weg x

Gesucht: Geschwindigkeit $v(x)$ und Zeit $t(x)$ in Abhängigkeit vom Weg x

Mögliche Umrechnungen (Transformationen):

$x(t) \to t(x)$

$v(t) \to v\big(t(x)\big) = v(x)$

$a(t) \to a\big(t(x)\big) = a(x)$

- Integration über Separationsansatz:

a)

$$v = v(x(t))$$

$$a(x) = \frac{dv}{dt} = \frac{dv(x)}{dx}\frac{dx}{dt} = v\frac{dv}{dx}$$

$$\Rightarrow\ v\,dv = a(x)dx$$

$$\Rightarrow\ \frac{1}{2}(v^2(x) - v_0^2) = \int_{x_0}^{x} a(\bar{x})d\bar{x}$$

$$\Rightarrow\ v^2(x) = v_0^2 + 2\int_{x_0}^{x} a(\bar{x})d\bar{x}$$

b)

$$v(x) = \frac{dx}{dt}$$

$$\Rightarrow\ dt = \frac{1}{v(x)}dx$$

$$\Rightarrow\ t(x) = t_0 + \int_{x_0}^{x} \frac{1}{v(\bar{x})}d\bar{x}$$

Anfangsbedingungen: $t_0 = t(x_0)$, $v_0 = v(x_0)$

$\bar{x}$ zur Unterscheidung der Integrationsvariablen von der allgemeinen oberen Integrationsgrenze x.

Beispiel 1: Gebremster freier Fall

Gegeben: Beschleunigung

$$a(x) = \lambda \cdot g = konst.$$ (λ: Bremsparameter mit $0 < \lambda < 1$)

Gesucht: Geschwindigkeit $v(x)$ und Zeit $t(x)$

a) Geschwindigkeit $v(x)$:

- Separation:

$$v \frac{dv}{dx} = a(x)$$

$$\Rightarrow \quad v\, dv = a(x)\, dx$$

- Integration:

$$\int_{v_0}^{v} \bar{v}\, d\bar{v} = \int_{x_0}^{x} a(\bar{x}) d\bar{x} \qquad \text{mit} \qquad v(x = x_0) = v_0$$

$$\frac{1}{2}[\bar{v}^2]_{v_0}^{v} = \int_{x_0}^{x} a(\bar{x}) d\bar{x}$$

$$\frac{1}{2}[v^2(x) - {v_0}^2] = \int_{x_0}^{x} \lambda g \, d\bar{x}$$

$$= \lambda g (x - x_0)$$

$$v^2(x) = 2\lambda g (x - x_0) + {v_0}^2$$

$$v(x) = \overset{+}{(-)}\sqrt{2\lambda g (x - x_0) + v_0^2}$$

b) Zeit $t(x)$:

$$t(x) = t_0 + \int_{x_0}^{x} \frac{1}{v(\bar{x})} \, d\bar{x}$$

$$= t_0 + \int_{x_0}^{x} \frac{1}{\sqrt{2\lambda g (\bar{x} - x_0) + v_0^2}} \, d\bar{x}$$

$$= \cdots = t_0 + \sqrt{\frac{2}{\lambda g}} \cdot \sqrt{x - x_0 + \frac{v_0^2}{2\lambda g}} - \frac{v_0}{\lambda g}$$

1.7.3 Dritte Grundaufgabe

Gegeben: Beschleunigung $a(v)$ in Abhängigkeit der Geschwindigkeit v

Gesucht: Weg $x(v)$ und Zeit $t(v)$ in Abhängigkeit der Geschwindigkeit v

- Integration durch Separationsansatz:

a)

$$a(v) = \frac{dv}{dt}$$

$$\Rightarrow \quad dt = \frac{1}{a(v)}\, dv$$

$$\Rightarrow \quad t(v) = t_0 + \int_{v_0}^{v} \frac{1}{a(\bar{v})}\, d\bar{v}$$

b)

$$a(v) = \frac{dv}{dt} = \frac{dv}{dx}\frac{dx}{dt} = \frac{dv}{dx}v$$

$$\Rightarrow \quad dx = \frac{v}{a(v)}\, dv$$

$$\Rightarrow \quad x(v) = x_0 + \int_{v_0}^{v} \frac{\bar{v}}{a(\bar{v})}\, d\bar{v}$$

Anfangsbedingungen: $t_0 = t(v_0)$, $x_0 = x(v_0)$

$\bar{v}$ zur Unterscheidung der Integrationsvariablen von der allgemeinen oberen Integrationsgrenze v.

Beispiele: siehe Literatur